

תאריך הבחינה: 07/09/2016
שם המרצה: ד"ר א. שמוביץ'
שם הקורס: חדו"א ג' 1
מספר הקורס: 201.1.9141
שנה: 2015/16 סמסטר: אביב
מועד: ג'

חומר עזר: דף נוסחות A4 אחד, ע"פ בחירת הנבחן ומחשבון.
משך הבחינה: 3 שעות

ענו על כל השאלות בבחינה. כתבו את התשובות בגוף השאלון במקום המיועד לכך. במידת הצורך השתמשו בגב הטופס, אך ציינו כאשר אתם עושים זאת. כאשר אתם משתמשים בטענה שנלמדה בכיתה, כתבו במפורש את נוסח הטענה המדויק בה אתם עושים שימוש, והסבירו כאיזה אופן אתם משתמשים בה. התשובה "אני לא יודע/ת" תזכה בעשרים אחוז מציון השאלה (מעוגלים למספר השלם הקרוב).

לתשומת לבכם: מתברות הטיטה יועברו ישירות לגריסה ולא יבדקו.

הוכיחו או הפריכו

בשאלות 1-3 עליכם לקבוע האם הטענה המובאת נכונה או לא. הוכיחו את טענותיכם! משקל כל שאלה 10 נק'.

1. למשוואה הבאה יש פתרון ב- $[0, \pi]$:

$$\ln(x+1) - \sin(x) = 1$$

2. הפונקציה הבאה רציפה באפס:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(2x)}{\sqrt{x+4}-2}, & x \neq 0 \\ 5, & x = 0 \end{cases}$$

3. האינטגרל $\int_0^1 \ln^2(x) dx$ מתכנס.

שאלות פתוחות

ענו על השאלות הבאות. הוכיחו את כל טענותיכם.

4. (א) (10 נק') חשבו את הגבול הבא: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin(x)) - \cos(x)}{x^4}$.

(ב) (10 נק') הראו שלכל $0 < a < b$ ולכל $p > 1$ מתקיים:

$$pa^{p-1}(b-a) \leq b^p - a^p \leq pb^{p-1}(b-a)$$

5. (א) (15 נק') חשבו את האינטגרל הלא מסויים הבא:

$$\int \frac{dx}{\cos^3(x)}.$$

(ב) (05 נק') חשבו את השטח הכלוא מתחת לגרף הפונקציה $f(x) = \frac{1}{\cos^3(x)}$ בקטע $[0, 1]$.

6. (א) (10 נק') שרטטו את התחום הכלוא בין העקומים $x + y = 0$ ו- $y = 2x - x^2$ ומצאו את שטחו.

(ב) (20 נק') מצאו את תחום ההגדרה, נקודות חיתוך עם הצירים, תחומי עליה וירידה, נקודות קיצון, אסימפטוטות, תחומי קמירות/קעירות של הפונקציה הבאה:

$$f(x) = \frac{\sin(x)}{2 + \cos(x)}.$$

שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה

בהצלחה!